Functional Specification Document

Resida — Aplikasi Manajemen Komunitas Perumahan (PWA)

Versi	1.0
Tanggal	9 Agustus 2026
Penyusun	—
Acuan	Dokumen ini menggantikan seluruh isi FSD sebelumnya dengan spesifikasi baru untuk project Resida.

Apps Name

Resida

Apps General Description

Resida adalah aplikasi *Progressive Web App* (PWA) untuk manajemen komunitas perumahan, dapat dipasang langsung di layar utama ponsel penghuni tanpa melalui app store. Aplikasi menghubungkan tiga peran: superadmin yang mengelola seluruh komplek terdaftar pada platform, administrator yang mengelola operasional satu komplek, dan penghuni yang menggunakan layanan sehari-hari di komplek tempat tinggalnya.

Lima Fungsi Utama

1. **Home / Informasi Komplek** — daftar berita dan pengumuman terbaru dari administrator, lengkap dengan like dan komentar dari penghuni.
2. **Booking Fasilitas** — kalender booking fasilitas bersama (mis. aula, lapangan, kolam renang), dibedakan warna per fasilitas.
3. **Voting** — jajak pendapat berbatas waktu yang dibuka administrator untuk seluruh penghuni komplek.
4. **Profil Penghuni** — data diri penghuni beserta foto, identitas, kontak, lokasi unit, dan dokumen yang diunggah.
5. **Surat Menyurat** — pengajuan surat pengantar dan surat lainnya oleh penghuni, ditindaklanjuti administrator komplek.

Latar Belakang

Komunikasi dan koordinasi antar penghuni komplek perumahan — informasi terbaru, penggunaan fasilitas bersama, dan pengambilan keputusan bersama — selama ini sering dilakukan lewat grup chat, sehingga informasi cepat tenggelam dan sulit ditelusuri. Resida menyatukan tiga kebutuhan tersebut dalam satu aplikasi resmi per komplek, dengan hak akses yang jelas antara superadmin, administrator, dan penghuni.

Hak Akses Pengguna

Peran	Deskripsi	Batasan
Superadmin	Mengelola seluruh komplek yang terdaftar pada platform. Mendaftarkan komplek baru berikut detail datanya, serta mendaftarkan dan menugaskan (assign) administrator ke satu atau lebih komplek.	Tidak dibatasi; satu komplek dapat memiliki lebih dari satu administrator.
Administrator	Mengelola operasional komplek yang ditugaskan kepadanya — memvalidasi dan menyetujui pendaftaran penghuni baru, memposting berita, mengelola master fasilitas, membuka voting, mengelola master jenis surat, serta menindaklanjuti request surat dari penghuni.	Hanya mengelola komplek yang di-assign superadmin; tidak dapat melihat detail data komplek lain.
Penghuni	Menggunakan layanan aplikasi sehari-hari: membaca berita, booking fasilitas, mengikuti voting, mengelola profil dan dokumen pribadi, serta mengajukan request surat.	Hanya dapat melihat data pada komplek nya sendiri; tidak dapat melihat detail komplek lain.

Alur Registrasi & Autentikasi

1. Calon penghuni mendaftar menggunakan alamat email, membuat password, memilih komplek yang terdaftar, serta mengunggah dokumen KTP.
2. Administrator komplek terkait menerima notifikasi email, dan request pendaftaran baru masuk ke list *Approval Pendaftaran* pada layar administrator.
3. Administrator melakukan validasi data pendaftar secara manual, termasuk memeriksa dokumen KTP yang diunggah.
4. Administrator melakukan approve atau reject disertai catatan (notes).

5. Penghuni menerima notifikasi email berisi hasil approve atau reject beserta catatan administrator.
6. Setelah disetujui, penghuni dapat login menggunakan akun yang didaftarkan. Pada saat login penghuni tidak perlu memilih komplek — komplek mengikuti data pendaftaran.

Catatan: akun administrator dan superadmin dibuat/ditugaskan langsung oleh superadmin, tidak melalui alur registrasi mandiri di atas.

Kebijakan Soft Delete

Seluruh proses hapus data pada Resida menggunakan pola **soft delete**. Setiap tabel master dan transaksional memiliki kolom flag `is_deleted` (boolean, default `false`) beserta `deleted_at`. Proses "hapus" dari sisi aplikasi hanya mengubah kolom ini, data tidak pernah dihapus fisik (hard delete) dari database. Seluruh query pembacaan data secara default memfilter `is_deleted = false`, sehingga data yang dihapus otomatis tersembunyi dari aplikasi namun tetap dapat dikembalikan (restore) oleh superadmin bila diperlukan.

Database

Database Engine	MySQL 8.0
Database Name	db_resida
User	Akun khusus modul ini dengan hak terbatas — bukan root
Password	Disimpan pada file .env / secret store, tidak ditulis di dokumen ini
Port	3306 — instance MySQL yang sudah tersedia (existing), bukan instance baru

Ketentuan Wajib

Item	Nilai	Alasan
Storage engine	InnoDB	Mendukung transaksi dan relasi foreign key antar tabel
Character set	utf8mb4	Menampung emoji dan seluruh karakter pada nama komplek, berita, dan komentar penghuni
Collation	utf8mb4_unicode_ci	Pengurutan dan pencarian nama/alamat tidak sensitif huruf besar-kecil
Soft delete	Kolom is_deleted pada setiap tabel	Data yang dihapus dapat dikembalikan, sesuai kebijakan soft delete

Catatan Keamanan Kredensial

Aplikasi tidak boleh terhubung ke database sebagai root. Buat user database khusus dengan hak akses terbatas hanya pada database `db_resida`.

Seluruh kredensial (password database, SMTP, secret key JWT) disimpan pada file `.env` di server deployment, tidak ditulis di dokumen ini, tidak dikirim lewat email, dan tidak masuk ke repository kode.

Struktur Data Utama

Berikut tabel-tabel utama yang digunakan Resida. Seluruh tabel master dan transaksi memiliki kolom standar `is_deleted` (boolean), `created_at`, dan `updated_at`; kolom ini tidak diulang pada setiap tabel di bawah kecuali relevan untuk dijelaskan.

m_complexes — Master Komplek Perumahan

Kolom	Tipe	Keterangan
`id`	BIGINT PK	Kunci utama
`name`	VARCHAR(150)	Nama komplek perumahan
`address`	TEXT	Alamat lengkap komplek
`description`	TEXT	Deskripsi/profil komplek
`logo_url`	VARCHAR(255)	Logo/foto komplek
`is_deleted`	BOOLEAN	Flag soft delete

m_users — Master Pengguna

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK, nullable	Relasi ke m_complexes; NULL khusus role superadmin
full_name	VARCHAR(150)	Nama lengkap
email	VARCHAR(150) UNIQUE	Email login & tujuan konfirmasi
password_hash	VARCHAR(255)	Password ter-hash, tidak pernah disimpan asli
role	ENUM	superadmin / administrator / penghuni
phone	VARCHAR(20)	No telp utama
phone_secondary	VARCHAR(20)	No telp lainnya, dapat diubah penghuni dari halaman profil
ktp_number	VARCHAR(20)	Nomor KTP penghuni
unit_location	VARCHAR(100)	Lokasi unit tempat tinggal (blok/nomor rumah)
photo_url	VARCHAR(255)	Foto profil, dapat diganti penghuni
registration_status	ENUM	pending / approved / rejected — hanya status approved yang dapat login
approval_notes	TEXT	Catatan administrator saat approve atau reject, dikirim ke pendaftar
approved_by, approved_at	BIGINT FK, DATETIME	Administrator yang memvalidasi dan waktu keputusannya
registered_at	DATETIME	Waktu pendaftaran, dasar urutan list approval administrator
is_active	BOOLEAN	Akun aktif/nonaktif
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete

m_user_documents — Dokumen Penghuni

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
user_id	BIGINT FK	Pemilik dokumen — relasi ke m_users
document_type	ENUM	kartu_keluarga / ktp / lainnya — dokumen KTP hasil upload saat registrasi juga tersimpan di sini; tipe lainnya tidak dibatasi jumlah unggahannya
document_name	VARCHAR(150)	Nama/label dokumen yang diisi penghuni
file_url	VARCHAR(255)	Lokasi file hasil upload
file_size, mime_type	INT, VARCHAR(100)	Metadata file untuk validasi unggahan
uploaded_at	DATETIME	Waktu unggah, dasar pengurutan list dokumen
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete — dokumen yang dihapus penghuni tetap tersimpan

trx_complex_administrators — Penugasan Administrator

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK	Relasi ke m_complexes
user_id	BIGINT FK	Relasi ke m_users (role administrator)
assigned_by	BIGINT FK	Superadmin yang menugaskan
is_deleted	BOOLEAN	Tabel pivot — satu komplek dapat memiliki banyak administrator

trx_news — Berita & Pengumuman

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK	Berita hanya tampil untuk komplek ini
author_id	BIGINT FK	Administrator penulis, satu-satunya role yang boleh posting
title	VARCHAR(200)	Judul berita
content	TEXT	Isi berita
cover_image_url	VARCHAR(255)	Gambar berita yang diunggah administrator, tampil pada card di halaman home
published_at	DATETIME	Dasar pengurutan list berdasarkan tanggal terbaru
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete

trx_news_comments & trx_news_likes

Tabel	Kolom	Keterangan
trx_news_comments	id, news_id, user_id	Kunci utama dan relasi ke berita & penghuni yang berkomentar
	comment	TEXT — isi komentar
	is_deleted	BOOLEAN — flag soft delete
trx_news_likes	id, news_id, user_id	Kunci utama dan relasi; UNIQUE(news_id, user_id) — satu like per user per berita
	created_at	DATETIME — waktu like diberikan

m_facilities — Master Fasilitas

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK	Fasilitas milik satu komplek, dikelola administrator komplek tsb
name	VARCHAR(100)	Nama fasilitas (mis. Aula, Lapangan)
color_hex	VARCHAR(7)	Warna penanda booking pada kalender
description	TEXT	Deskripsi fasilitas
image_url	VARCHAR(255)	Gambar fasilitas yang diunggah administrator saat setting master data, tampil pada card fasilitas
capacity	INT	Kapasitas maksimum
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete

trx_facility_bookings — Booking Fasilitas

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
facility_id	BIGINT FK	Relasi ke m_facilities
user_id	BIGINT FK	Penghuni pemesan
start_datetime	DATETIME	Mulai booking, tampil pada kalender
end_datetime	DATETIME	Selesai booking
status	ENUM	pending / approved / rejected / cancelled — sistem memvalidasi bentrok jadwal terhadap booking aktif pada fasilitas yang sama
notes	TEXT	Catatan tambahan pemesan
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete (pembatalan booking)

trx_votings, m_voting_options & trx_voting_votes

Tabel	Kolom Kunci	Keterangan
trx_votings	id, complex_id, created_by	Kunci utama, komplek terkait, administrator pembuat voting
	title, description	Judul dan deskripsi voting; deskripsi tampil setelah item voting diklik
	image_url	Gambar yang diunggah administrator, tampil sebagai header voting
	start_date, end_date	Periode voting — voting otomatis hilang dari list penghuni setelah melewati end_date
is_deleted	Flag soft delete	
m_voting_options	id, voting_id	Kunci utama dan relasi ke trx_votings
	option_text, is_deleted	Teks pilihan voting; ditampilkan sebagai radio button — penghuni memilih satu opsi
trx_voting_votes	id, voting_id, option_id, user_id	Kunci utama dan relasi; UNIQUE(voting_id, user_id) — satu suara per penghuni per voting
	created_at	Waktu memilih

m_letter_types — Master Jenis Surat

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK	Jenis surat dimaintain administrator komplek terkait
name	VARCHAR(150)	Nama jenis surat (mis. Surat Pengantar RT)
description	TEXT	Penjelasan dan persyaratan surat
is_active, is_deleted	BOOLEAN	Status aktif dan flag soft delete

trx_letter_requests — Request Surat

Kolom	Tipe	Keterangan
id	BIGINT PK	Kunci utama
complex_id	BIGINT FK	Pembatas akses — administrator hanya melihat request komplek nya
letter_type_id	BIGINT FK	Jenis surat yang diminta — relasi ke m_letter_types
requester_id	BIGINT FK	Penghuni pemohon; request hanya terlihat oleh pemohon dan administrator
description	TEXT	Deskripsi/keperluan surat yang diisi penghuni
status	ENUM	dikirim / diproses / selesai / dibatalkan
submitted_at	DATETIME	Waktu request dikirim
cancelled_at	DATETIME	Waktu pembatalan oleh penghuni, hanya bila status belum selesai
completed_at, handled_by	DATETIME, BIGINT FK	Waktu selesai dan administrator yang menindaklanjuti
is_deleted	BOOLEAN	Flag soft delete

trx_letter_request_attachments & trx_letter_request_replies

Tabel	Kolom Kunci	Keterangan
trx_letter_request_attachments	id, letter_request_id	Kunci utama dan relasi ke trx_letter_requests
	uploaded_by, source	Pengunggah dan asal berkas: penghuni (lampiran permohonan) atau administrator (surat hasil)
	file_url, file_name, is_deleted	Lokasi file, nama tampilan, dan flag soft delete; jumlah lampiran tidak dibatasi
trx_letter_request_replies	id, letter_request_id, user_id	Kunci utama, request terkait, dan penulis balasan (administrator)
	note, status_after	Catatan tindak lanjut dan status request setelah balasan
	created_at, is_deleted	Waktu balasan dan flag soft delete — membentuk riwayat tindak lanjut per request

trx_notification_logs — Log Notifikasi SMTP

Kolom	Tipe	Keterangan
id, user_id	BIGINT	Kunci utama dan penerima notifikasi
type	ENUM	registration_submitted / registration_decision / booking_confirmation / news_published / voting_reminder / letter_request_update
recipient_email, subject	VARCHAR	Tujuan dan subjek email
status, sent_at	ENUM, DATETIME	sent / failed dan waktu pengiriman

Backend Code

Komponen	Teknologi
Bahasa & Framework API	Python, FastAPI
Server ASGI	Uvicorn
Validasi data	Pydantic
Akses database	SQLAlchemy dengan driver PyMySQL
Migrasi skema	Alembic
Notifikasi email	smtplib / fastapi-mail terhubung ke server SMTP
Dokumentasi API	OpenAPI, dihasilkan otomatis di /docs

Pola soft delete diimplementasikan pada level ORM: seluruh query SELECT default menyertakan filter `is_deleted = false`, dan operasi hapus pada endpoint API hanya melakukan UPDATE terhadap kolom `is_deleted` dan `deleted_at`.

Frontend

Aspek	Ketentuan
Framework	React
PWA	Dapat dipasang di layar utama ponsel, dengan manifest.json dan service worker
Mobile responsive	Seluruh halaman dioptimalkan untuk layar ponsel, termasuk kalender booking dan list voting
Kalender booking	Tampilan kalender bulanan dengan penanda warna per fasilitas
Upload gambar	Administrator dapat mengunggah gambar saat membuat berita, master fasilitas, dan voting; gambar tampil pada card berita, card fasilitas, dan header voting
Tema	Konsisten pada seluruh halaman aplikasi

Notifikasi Email (SMTP)

Kejadian	Notifikasi
Registrasi baru dikirim	Email ke administrator komplek terkait bahwa ada request pendaftaran menunggu validasi
Pendaftaran di-approve / reject	Email ke pendaftar berisi hasil keputusan beserta catatan administrator
Booking fasilitas dibuat/disetujui	Email konfirmasi status booking ke penghuni
Berita baru dipublikasikan	Email ringkasan berita ke penghuni komplek terkait
Voting baru dibuka	Email pemberitahuan voting baru dan tenggat waktunya
Request surat dikirim	Email pemberitahuan ke administrator komplek bahwa ada request surat baru
Request surat ditindaklanjuti	Email ke penghuni berisi perubahan status dan catatan dari administrator

Seluruh pengiriman email melalui server SMTP yang dikonfigurasi lewat environment variable (`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_FROM`), tidak ditulis di dokumen ini.

Server Deployment

Resida dijalankan sebagai **service web mandiri** (tanpa Docker), berupa proses Python/Uvicorn yang melayani API sekaligus hasil build React sebagai file statis. Aplikasi dapat dijalankan di Windows maupun Linux dari basis kode yang sama, dan terhubung ke instance MySQL yang sudah dimiliki.

Port aplikasi tidak di-hardcode: nilainya dibaca dari variabel `APP_PORT` pada file `.env` di folder aplikasi, sehingga dapat diubah kapan saja tanpa mengubah kode — cukup restart service.

Komponen	Cara Deploy
Aplikasi web	Proses Python (FastAPI + Uvicorn) berjalan langsung di server; hasil build React disajikan sebagai file statis oleh proses yang sama
Runtime	Python 3.11+ dengan virtual environment (venv) khusus aplikasi; dependency dari requirements.txt
Service di Windows	Didaftarkan sebagai Windows Service (mis. NSSM) atau Scheduled Task saat startup, menjalankan uvicorn dari venv
Service di Linux	Unit systemd dengan Restart=always, menjalankan uvicorn dari venv
Port	Custom lewat APP_PORT dan APP_HOST pada file .env; dapat diubah bebas lalu restart service
Database	MySQL existing milik user; aplikasi hanya membuat database dan tabel lewat script SQL, tidak memasang server MySQL baru
Penyimpanan file	Folder yang ditentukan sendiri lewat UPLOAD_DIR pada .env — dapat berupa disk lokal, drive lain, atau UNC share
Reverse proxy	IIS dengan ARR/URL Rewrite meneruskan ke service; aplikasi berjalan di sub-path lewat APP_BASE_PATH
SMTP	Layanan pihak ketiga atau internal, dikonfigurasi lewat environment variable

Contoh variabel pada file .env:

```
# Port service — ubah sesuai kebutuhan, lalu restart service
APP_HOST=0.0.0.0
APP_PORT=8080
APP_WORKERS=1
APP_ENV=production

# Dijalankan di belakang reverse proxy IIS: https://<hostname>/<application
name>
APP_BASE_PATH=/resida
APP_PUBLIC_URL=https://intranet.contoh.co.id/resida
TRUSTED_PROXY_HEADERS=true

# Penyimpanan file upload — bebas ditentukan, absolut maupun relatif
UPLOAD_DIR=D:\resida\storage\uploads
UPLOAD_URL_PREFIX=/files
MAX_UPLOAD_SIZE_MB=10
ALLOWED_UPLOAD_EXTENSIONS=jpg,jpeg,png,pdf

DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_NAME=db_resida
DB_USER=resida_app
DB_PASSWORD=

SMTP_HOST=
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=
SMTP_PASSWORD=
SMTP_FROM=noreply@resida.local

JWT_SECRET=
JWT_EXPIRE_MINUTES=720
```

Konfigurasi Port Service

Port service tidak di-hardcode pada kode maupun script apa pun. Nilainya dibaca dari file `.env` saat service dijalankan, sehingga dapat diubah kapan saja cukup dengan mengedit `.env` lalu me-restart service.

Variabel	Default	Keterangan
APP_PORT	8080	Port yang didengarkan service web. Bebas diubah selama tidak dipakai proses lain dan diizinkan firewall
APP_HOST	0.0.0.0	Alamat bind. Gunakan 127.0.0.1 bila service hanya boleh diakses lewat reverse proxy IIS pada mesin yang sama
APP_WORKERS	1	Jumlah worker proses; seluruh worker berbagi port yang sama

- Nilai APP_PORT harus sama dengan port tujuan pada rule URL Rewrite IIS (http://127.0.0.1:<APP_PORT>/). Bila port diubah, rule IIS ikut disesuaikan.
- Aplikasi memvalidasi port saat start; bila port sudah dipakai proses lain, service berhenti dengan pesan kesalahan yang jelas pada log.
- Beberapa instance Resida dapat berjalan pada satu server dengan APP_PORT berbeda per folder aplikasi.

Konfigurasi Penyimpanan File Upload

Seluruh berkas yang diunggah — foto profil, KTP, Kartu Keluarga, dokumen lainnya, gambar berita, gambar fasilitas, gambar voting, dan lampiran surat — disimpan pada folder yang ditentukan lewat UPLOAD_DIR. Nilai ini dapat berupa path relatif terhadap folder aplikasi maupun path absolut (drive lain di Windows, mount point di Linux, atau UNC share), sehingga lokasi penyimpanan dapat dipindahkan tanpa mengubah kode.

Variabel	Keterangan
UPLOAD_DIR	Folder root penyimpanan berkas. Contoh Windows: D:\resida\storage\uploads atau \\fileserver\resida\uploads; Linux: /var/lib/resida/uploads
UPLOAD_URL_PREFIX	Prefix URL untuk mengakses berkas, default /files; digabung dengan APP_BASE_PATH saat dibuka dari browser
MAX_UPLOAD_SIZE_MB	Batas ukuran per berkas
ALLOWED_UPLOAD_EXTENSIONS	Daftar ekstensi yang diizinkan; berkas di luar daftar ditolak

Ketentuan agar berkas tetap dapat dibuka saat berinteraksi dengan sistem:

- Database hanya menyimpan **path relatif** terhadap `UPLOAD_DIR` (mis. `users/12/ktp_9f3a.jpg`), bukan path absolut, sehingga folder penyimpanan dapat dipindahkan tanpa memutus tautan berkas lama.
- Struktur subfolder dibuat otomatis per modul: `users/<user_id>/`, `news/<news_id>/`, `facilities/<facility_id>/`, `votings/<voting_id>/`, dan `letters/<request_id>/`.
- Nama berkas disimpan dengan nama acak (UUID) beserta ekstensi aslinya; nama asli tetap disimpan pada kolom database untuk ditampilkan ke pengguna.
- Berkas **tidak** diakses langsung dari folder, melainkan lewat endpoint `GET {APP_BASE_PATH}{UPLOAD_URL_PREFIX}/{path}` yang memeriksa sesi login dan hak akses (penghuni hanya dapat membuka berkas miliknya; administrator dapat membuka berkas penghuni pada komplek nya).
- Endpoint tersebut memvalidasi path agar tetap berada di dalam `UPLOAD_DIR` (menolak `..` dan path absolut) untuk mencegah akses ke berkas lain di server.
- Akun yang menjalankan service harus memiliki hak baca dan tulis pada folder tersebut — di Windows perhatikan hak akses akun service (mis. Network Service atau akun domain untuk UNC share).
- Berkas yang di-soft delete tidak dihapus dari disk; hanya flag `is_deleted` pada database yang diubah, sehingga dapat dipulihkan bersama datanya.

Konfigurasi Reverse Proxy IIS & Sub-path

Aplikasi diakses lewat IIS pada alamat `https://<hostname>/<application name>`, dengan IIS (ARR + URL Rewrite) meneruskan request ke service Uvicorn di port lokal. Agar seluruh tautan, aset, endpoint API, service worker PWA, dan URL berkas tetap benar, aplikasi dijalankan dengan kesadaran sub-path:

Variabel	Keterangan
`APP_BASE_PATH`	Sub-path aplikasi pada IIS, mis. `/resida`. Dipakai FastAPI sebagai root_path dan React sebagai base URL router
`APP_PUBLIC_URL`	URL publik lengkap; dipakai untuk menyusun tautan pada email notifikasi
`TRUSTED_PROXY_HEADERS`	Mempercayai header X-Forwarded-For / X-Forwarded-Proto dari IIS agar skema HTTPS dan IP asli terbaca benar

- Uvicorn dijalankan dengan opsi `--root-path {APP_BASE_PATH} --proxy-headers`.
- Build React memakai `base/homepage` yang sama dengan APP_BASE_PATH, dan router memakai basename tersebut.

- `manifest.json` PWA memakai `start_url` dan `scope` bernilai APP_BASE_PATH; service worker didaftarkan pada scope yang sama agar aplikasi tetap dapat di-install dari sub-path.
- Cookie sesi diberi atribut `Path={APP_BASE_PATH}`, `Secure`, dan `HttpOnly`.
- IIS diatur agar tidak membatasi ukuran request di bawah `MAX_UPLOAD_SIZE_MB` (`maxAllowedContentLength`) dan meneruskan header asli (*preserve host header* sesuai kebutuhan).

Contoh rule URL Rewrite pada web.config IIS:

```
<rule name="Resida Reverse Proxy" sc-camel-stop-processing="true">
  <match url="^resida/(.*)" />
  <action type="Rewrite" url="http://127.0.0.1:8080/{R:1}" />
  <serverVariables>
    <set name="HTTP_X_FORWARDED_PROTO" value="https" />
    <set name="HTTP_X_FORWARDED_PREFIX" value="/resida" />
  </serverVariables>
</rule>
```

Menjalankan Aplikasi

Windows (PowerShell):

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
python -m uvicorn app.main:app --host %APP_HOST% --port %APP_PORT% ^
  --root-path %APP_BASE_PATH% --proxy-headers --forwarded-allow-ips *
```

Linux (bash):

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python -m uvicorn app.main:app --host "$APP_HOST" --port "$APP_PORT" \
  --root-path "$APP_BASE_PATH" --proxy-headers --forwarded-allow-ips '*'
```

Contoh unit systemd (Linux):

```
[Unit]
Description=Resida Web Service
After=network.target mysql.service

[Service]
WorkingDirectory=/opt/resida
EnvironmentFile=/opt/resida/.env
ExecStart=/opt/resida/.venv/bin/uvicorn app.main:app --host ${APP_HOST} --port
${APP_PORT} --root-path ${APP_BASE_PATH} --proxy-headers
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Halaman Aplikasi

Login & Registrasi

- Form registrasi: alamat email, password, pilihan komplek yang terdaftar, dan upload dokumen KTP.
- Setelah submit, status pendaftaran menjadi *pending* dan menunggu validasi manual administrator komplek.
- Login ditolak selama pendaftaran belum di-approve; penghuni menerima email hasil approve/reject beserta catatan administrator.
- Halaman login hanya meminta email dan password — komplek tidak dipilih ulang karena sudah mengikuti data pendaftaran.



Approval Pendaftaran (Layar Administrator)

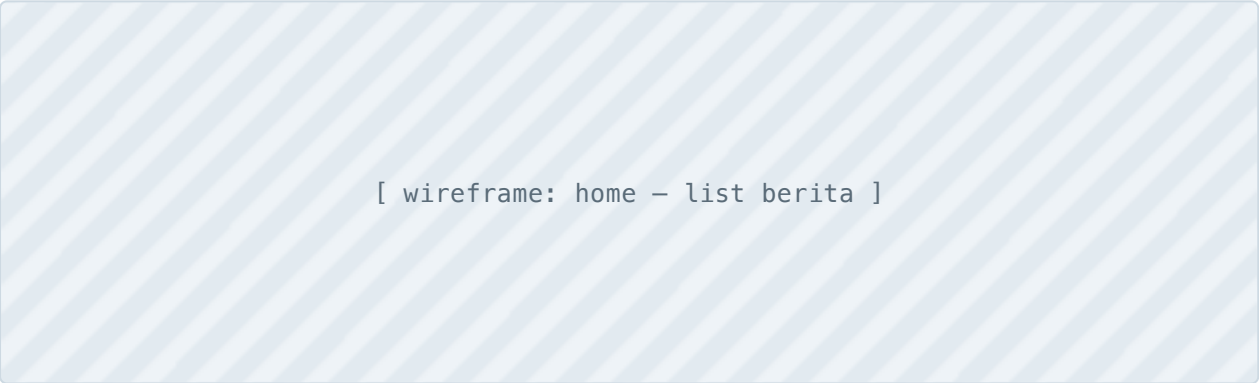
- List request pendaftaran penghuni baru pada komplek yang ditugaskan kepada administrator, urut dari pendaftaran terbaru.
- Detail request menampilkan email, komplek yang dipilih, dan dokumen KTP yang diunggah untuk divalidasi manual.

- Tombol approve dan reject disertai kolom catatan yang dikirimkan ke pendaftar lewat email.



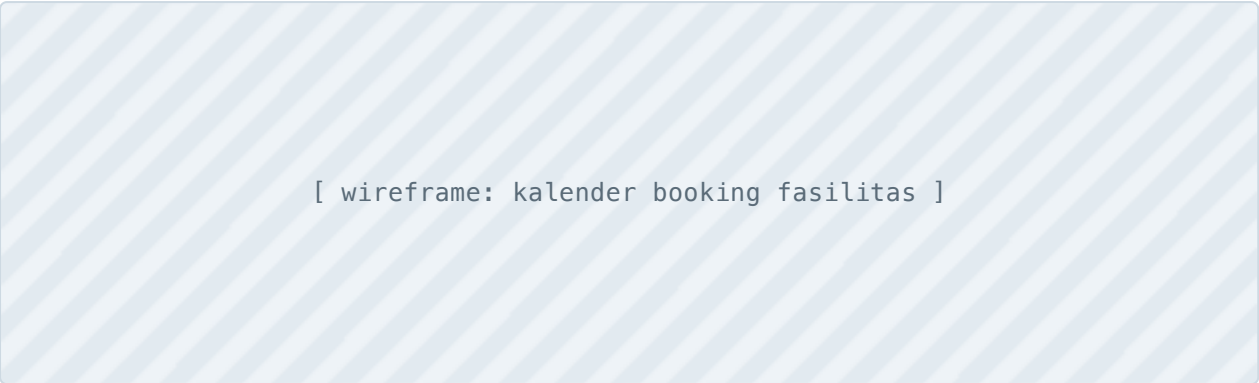
Home

- List berita komplek diurutkan berdasarkan tanggal terbit terbaru, dengan kolom pencarian.
- Tampilan berupa *feed* kartu yang di-scroll: setiap kartu menampilkan gambar, deskripsi singkat, jumlah like, dan jumlah komentar sebelum penghuni membuka detailnya.
- Klik berita menuju halaman detail berisi isi lengkap, like, dan komentar.
- Hanya administrator yang dapat membuat berita baru, termasuk mengunggah gambar berita saat membuat post.



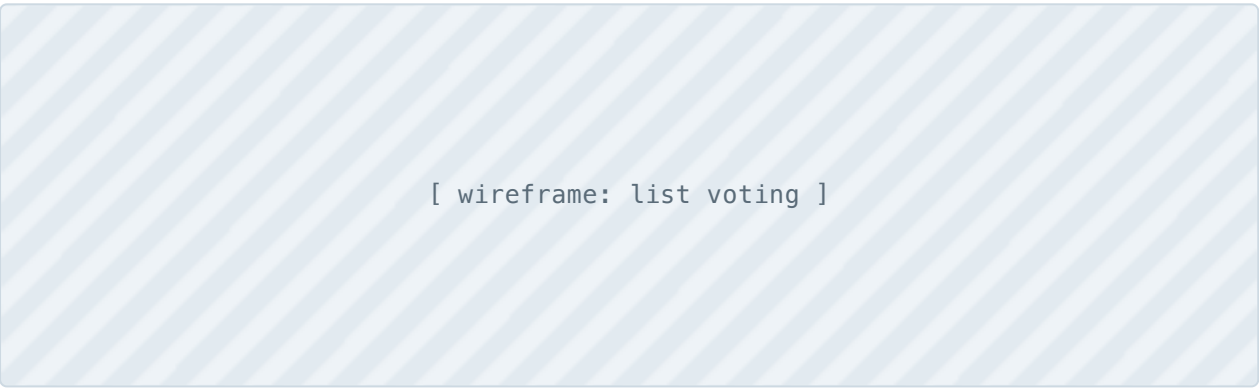
Booking Fasilitas

- Halaman dibuka dengan kalender keseluruhan fasilitas: menampilkan siapa yang booking, rentang tanggal, dan fasilitas yang dipesan.
- Setiap fasilitas dibedakan dengan warna sesuai `color_hex` pada m_facilities.
- Alur booking: penghuni menekan tombol **Booking** → memilih card fasilitas dari list (lengkap dengan gambar fasilitas yang diunggah administrator) → masuk ke halaman entry untuk mengisi tanggal dan keterangan booking.
- Sistem menampilkan peringatan bentrok jadwal apabila fasilitas tersebut sudah dipesan penghuni lain pada rentang waktu yang sama.
- Master fasilitas (nama, warna, kapasitas, gambar) dikelola oleh administrator komplek.



Voting

- List voting aktif dengan gambar header yang diunggah administrator; deskripsi lengkap tampil setelah item voting diklik.
- Pilihan voting ditampilkan sebagai radio button (pilih satu), dengan opsi yang ditentukan administrator saat membuat voting.
- Voting dibuka administrator, memiliki tenggang waktu (start_date–end_date).
- Administrator dapat mengelola voting miliknya: melihat hasil perolehan suara per judul voting, mengubah data voting dan opsinya, serta menutup atau menghapus voting.
- Voting otomatis hilang dari list penghuni setelah melewati periode yang ditentukan.

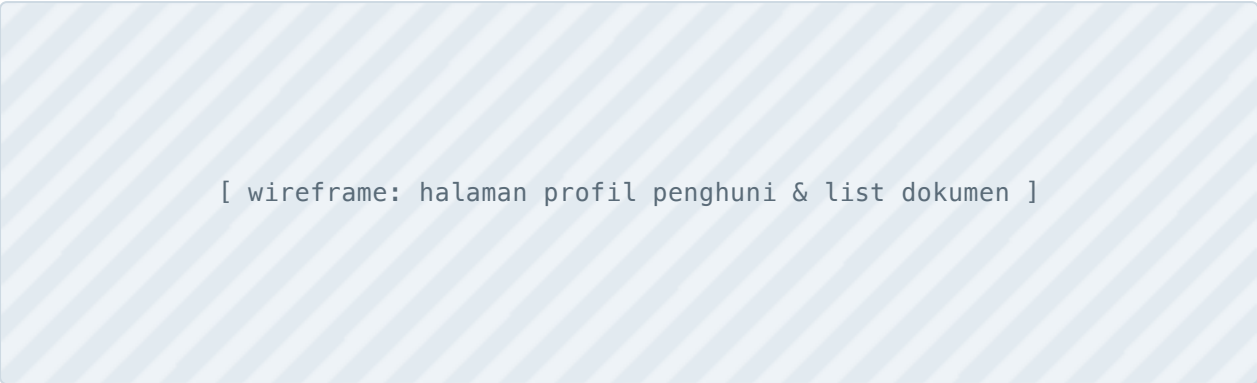


Profil Penghuni

Penghuni dapat mengganti foto profil dan memperbarui data dirinya sendiri:

1. Nama lengkap
2. No KTP
3. No telp utama
4. No telp lainnya
5. Lokasi unit tempat tinggal
6. List dokumen yang diunggah

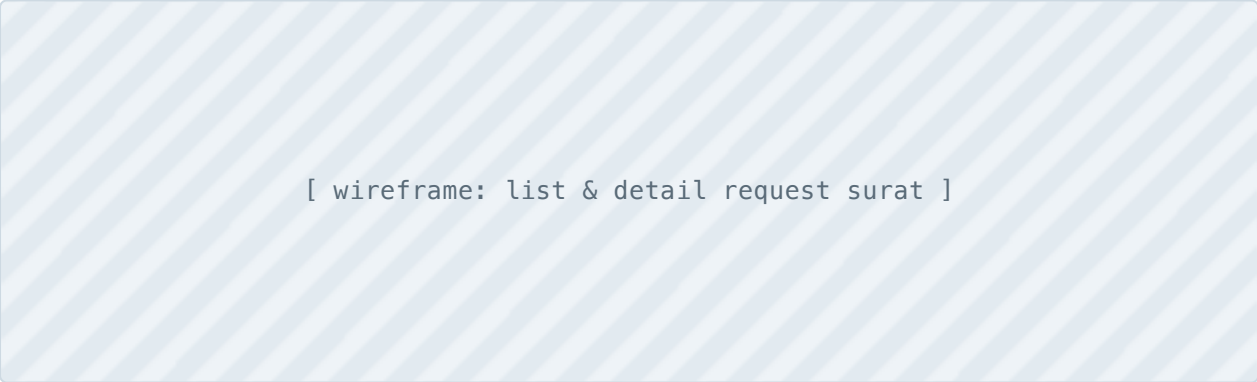
Pada bagian dokumen, penghuni dapat mengunggah Kartu Keluarga, KTP, dan dokumen lainnya. Unggahan bertipe *dokumen lainnya* tidak dibatasi jumlahnya. Dokumen yang dihapus mengikuti kebijakan soft delete sehingga tetap dapat dipulihkan.



Surat Menyurat

- Penghuni mengajukan request surat pengantar atau surat lainnya dengan memilih jenis surat, mengisi deskripsi keperluan, dan mengunggah dokumen pendukung bila dibutuhkan.
- Master jenis surat dikelola oleh administrator komplek.
- Administrator menindaklanjuti request dengan membalas catatan dan mengunggah dokumen hasil bila diperlukan.
- Penghuni hanya melihat request miliknya sendiri; administrator melihat seluruh request pada komplek yang ditugaskan kepadanya.

Status	Ketentuan
Dikirim	Status awal segera setelah penghuni mengirim request
Diproses	Administrator sedang menindaklanjuti request
Selesai	Tindak lanjut selesai; request tidak dapat lagi dibatalkan penghuni
Dibatalkan	Penghuni membatalkan request; hanya dapat dilakukan selama status belum Selesai



Flow Penggunaan per Modul

Bagian ini menjelaskan alur penggunaan setiap modul dari sisi aktor yang terlibat, langkah yang dilakukan, dan hasil yang terjadi pada sistem.

1. Registrasi & Autentikasi

Calon penghuni mendaftar dengan mengunggah KTP, lalu menunggu validasi manual administrator komplek sebelum dapat login. Akun administrator dan superadmin dibuat langsung oleh superadmin.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Superadmin	Mendaftarkan komplek baru dan meng-assign administrator	Komplek aktif dan tampil sebagai pilihan saat registrasi
2	Penghuni	Mendaftar dengan alamat email, password, memilih komplek terdaftar, dan mengunggah dokumen KTP	Akun dibuat dengan registration_status = pending
3	Sistem	Mengirim notifikasi email ke administrator komplek terkait	Request masuk ke list Approval Pendaftaran pada layar administrator
4	Administrator	Memvalidasi data pendaftar secara manual, termasuk memeriksa dokumen KTP	Data pendaftar siap diputuskan
5	Administrator	Melakukan approve atau reject disertai catatan	registration_status, approval_notes, approved_by, dan approved_at diperbarui
6	Sistem	Mengirim email hasil keputusan ke pendaftar	Penghuni mengetahui status approve atau reject beserta catatannya
7	Penghuni	Login dengan email dan password yang didaftarkan — tanpa memilih komplek	Masuk ke home; komplek mengikuti data pendaftaran

2. Home — Berita Komplek

Administrator memposting berita bergambar; penghuni membacanya dalam bentuk feed kartu, lalu dapat memberi like dan komentar.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Administrator	Membuat berita: judul, isi, dan upload gambar	Berita tersimpan dengan published_at dan tampil di komplek terkait
2	Penghuni	Scroll feed kartu berita (gambar, deskripsi, like, komentar) atau mencari lewat kolom search	List tampil urut tanggal terbaru
3	Penghuni	Membuka detail berita, memberi like dan menulis komentar	Tersimpan pada trx_news_likes dan trx_news_comments
4	Administrator	Mengubah atau menghapus berita	Hapus = soft delete, berita hilang dari feed namun dapat dipulihkan

3. Booking Fasilitas

Penghuni melihat kalender seluruh booking komplek, memilih fasilitas dari list card, lalu mengisi jadwal. Sistem memperingatkan bila jadwal bentrok.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Administrator	Mengelola master fasilitas: nama, warna, kapasitas, dan upload gambar fasilitas	Fasilitas tampil pada list card dan kalender komplek
2	Penghuni	Membuka halaman booking dan melihat kalender seluruh fasilitas yang sudah dipesan	Terlihat pemesan, rentang tanggal, dan fasilitas (dibedakan warna)
3	Penghuni	Menekan tombol Booking, memilih card fasilitas dari list	Masuk ke halaman entry booking fasilitas terpilih
4	Penghuni	Mengisi tanggal mulai, tanggal selesai, dan catatan, lalu submit	Booking tersimpan dengan status pending
5	Sistem	Memeriksa bentrok jadwal pada fasilitas yang sama	Peringatan tampil bila rentang waktu beririsan dengan booking aktif
6	Administrator	Menyetujui atau menolak booking	Status menjadi approved/rejected dan penghuni menerima email konfirmasi

4. Voting

Administrator membuka voting berbatas waktu dengan opsi pilihan; penghuni memilih satu opsi lewat radio button, dan administrator memantau hasilnya.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Administrator	Membuat voting: judul, deskripsi, gambar header, opsi pilihan, dan periode berlaku	Voting tampil pada list penghuni komplek
2	Penghuni	Mengklik item voting untuk melihat deskripsi lengkap	Detail voting dan daftar opsi tampil
3	Penghuni	Memilih satu opsi (radio button) dan mengirim suara	Tersimpan di trx_voting_votes; satu suara per penghuni per voting
4	Administrator	Melihat hasil perolehan suara per judul voting, mengubah data/opsi, atau menutup voting	Rekap suara tampil per opsi
5	Sistem	Memeriksa end_date setiap voting	Voting kedaluwarsa otomatis hilang dari list penghuni

5. Profil Penghuni

Penghuni melengkapi data diri dan mengunggah dokumen pribadi yang kemudian dapat dipakai sebagai pendukung request surat.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Penghuni	Membuka halaman profil dan mengganti foto	photo_url diperbarui
2	Penghuni	Memperbarui nama lengkap, no KTP, no telp utama, no telp lainnya, dan lokasi unit	Data tersimpan pada m_users
3	Penghuni	Mengunggah Kartu Keluarga, KTP, atau dokumen lainnya (tanpa batas jumlah)	Tersimpan di m_user_documents dan tampil pada list dokumen
4	Penghuni	Menghapus dokumen yang tidak dipakai	Soft delete — dokumen hilang dari list namun tetap dapat dipulihkan

6. Surat Menyurat

Penghuni mengajukan request surat, administrator menindaklanjuti dengan catatan dan dokumen hasil. Request bersifat privat antara pemohon dan administrator.

No	Aktor	Aksi	Hasil
1	Administrator	Mengelola master jenis surat	Jenis surat tampil pada form request penghuni
2	Penghuni	Memilih jenis surat, mengisi deskripsi, dan mengunggah dokumen pendukung bila dibutuhkan	Request tersimpan dengan status Dikirim
3	Administrator	Membuka daftar request komplek nya dan menindaklanjuti	Status menjadi Diproses
4	Administrator	Membalas dengan catatan dan mengunggah dokumen hasil bila diperlukan	Balasan tersimpan; status menjadi Selesai dan penghuni menerima notifikasi email
5	Penghuni	Membatalkan request selama status belum Selesai	Status menjadi Dibatalkan beserta cancelled_at
6	Sistem	Membatasi akses data request	Penghuni hanya melihat request miliknya; administrator melihat seluruh request komplek nya

Script SQL — Pembuatan Database

Script berikut dijalankan sekali pada instance MySQL yang sudah dimiliki, menggunakan akun yang berhak membuat database dan user. Seluruh tabel memakai InnoDB, utf8mb4, dan kolom soft delete `is_deleted` + `deleted_at`.

1. Database & User Aplikasi

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_resida
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER IF NOT EXISTS 'resida_app'@'%' IDENTIFIED BY '<isi_password>';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE ON db_resida.* TO 'resida_app'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;

USE db_resida;
```

2. Master Komplek & Pengguna

```
CREATE TABLE m_complexes (
  id            BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name          VARCHAR(150) NOT NULL,
  address       TEXT NULL,
  description   TEXT NULL,
  logo_url      VARCHAR(255) NULL,
  is_deleted    TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at    DATETIME NULL,
  created_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_complexes_deleted (is_deleted)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE m_users (
  id                  BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  complex_id          BIGINT UNSIGNED NULL,
  full_name           VARCHAR(150) NULL,
  email               VARCHAR(150) NOT NULL,
  password_hash       VARCHAR(255) NOT NULL,
  role                ENUM('superadmin','administrator','penghuni') NOT NULL
DEFAULT 'penghuni',
  phone               VARCHAR(20) NULL,
  phone_secondary     VARCHAR(20) NULL,
  ktp_number          VARCHAR(20) NULL,
```

```
  unit_location       VARCHAR(100) NULL,
  photo_url           VARCHAR(255) NULL,
  registration_status ENUM('pending','approved','rejected') NOT NULL DEFAULT
'pending',
  approval_notes      TEXT NULL,
  approved_by         BIGINT UNSIGNED NULL,
  approved_at         DATETIME NULL,
  registered_at       DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  is_active           TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  is_deleted          TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at          DATETIME NULL,
  created_at          DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at          DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_users_email (email),
  KEY ix_users_complex_status (complex_id, registration_status, is_deleted),
  CONSTRAINT fk_users_complex FOREIGN KEY (complex_id) REFERENCES m_complexes(id),
  CONSTRAINT fk_users_approver FOREIGN KEY (approved_by) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE trx_complex_administrators (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  complex_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  assigned_by BIGINT UNSIGNED NULL,
  is_deleted  TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at  DATETIME NULL,
  created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_complex_admin (complex_id, user_id),
  CONSTRAINT fk_ca_complex FOREIGN KEY (complex_id) REFERENCES m_complexes(id),
  CONSTRAINT fk_ca_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES m_users(id),
  CONSTRAINT fk_ca_assigner FOREIGN KEY (assigned_by) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE m_user_documents (
  id            BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  document_type ENUM('kartu_keluarga','ktp','lainnya') NOT NULL,
  document_name VARCHAR(150) NULL,
  file_url      VARCHAR(255) NOT NULL,
  file_size     INT UNSIGNED NULL,
  mime_type     VARCHAR(100) NULL,
  uploaded_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  is_deleted    TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at    DATETIME NULL,
  created_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
  updated_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_userdoc_user (user_id, document_type, is_deleted),
  CONSTRAINT fk_userdoc_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3. Berita, Komentar & Like

```
CREATE TABLE trx_news (
  id              BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  complex_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  author_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  title           VARCHAR(200) NOT NULL,
  content         TEXT NOT NULL,
  cover_image_url VARCHAR(255) NULL,
  published_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  is_deleted      TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at      DATETIME NULL,
  created_at      DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at      DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_news_feed (complex_id, is_deleted, published_at DESC),
  FULLTEXT KEY ft_news_search (title, content),
  CONSTRAINT fk_news_complex FOREIGN KEY (complex_id) REFERENCES m_complexes(id),
  CONSTRAINT fk_news_author FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE trx_news_comments (
  id         BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  news_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  user_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  comment    TEXT NOT NULL,
  is_deleted TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at DATETIME NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_comment_news (news_id, is_deleted, created_at),
  CONSTRAINT fk_comment_news FOREIGN KEY (news_id) REFERENCES trx_news(id),
  CONSTRAINT fk_comment_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE trx_news_likes (
  id         BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  news_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  user_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  is_deleted TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at DATETIME NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_like_news_user (news_id, user_id),
  CONSTRAINT fk_like_news FOREIGN KEY (news_id) REFERENCES trx_news(id),
```

```
  CONSTRAINT fk_like_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

4. Fasilitas & Booking

```
CREATE TABLE m_facilities (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  complex_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  color_hex   VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT '#2F6690',
  image_url   VARCHAR(255) NULL,
  description TEXT NULL,
  capacity    INT NULL,
  is_deleted  TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at  DATETIME NULL,
  created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_facility_complex (complex_id, is_deleted),
  CONSTRAINT fk_facility_complex FOREIGN KEY (complex_id) REFERENCES
m_complexes(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE trx_facility_bookings (
  id             BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  facility_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  user_id        BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  start_datetime DATETIME NOT NULL,
  end_datetime   DATETIME NOT NULL,
  status         ENUM('pending','approved','rejected','cancelled') NOT NULL
DEFAULT 'pending',
  notes          TEXT NULL,
  is_deleted     TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at     DATETIME NULL,
  created_at     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_booking_calendar (facility_id, is_deleted, start_datetime, end_datetime),
  CONSTRAINT fk_booking_facility FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES
m_facilities(id),
  CONSTRAINT fk_booking_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES m_users(id),
  CONSTRAINT ck_booking_range CHECK (end_datetime > start_datetime)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

5. Voting

```
CREATE TABLE trx_votings (
  id           BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  complex_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  created_by   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  title        VARCHAR(200) NOT NULL,
  description  TEXT NULL,
  image_url    VARCHAR(255) NULL,
  start_date   DATETIME NOT NULL,
  end_date     DATETIME NOT NULL,
  is_deleted   TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at   DATETIME NULL,
  created_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_voting_active (complex_id, is_deleted, end_date),
  CONSTRAINT fk_voting_complex FOREIGN KEY (complex_id) REFERENCES
m_complexes(id),
  CONSTRAINT fk_voting_creator FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES m_users(id),
  CONSTRAINT ck_voting_period CHECK (end_date >= start_date)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE m_voting_options (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  voting_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  option_text VARCHAR(255) NOT NULL,
  sort_order  INT NOT NULL DEFAULT 0,
  is_deleted  TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at  DATETIME NULL,
  created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_option_voting (voting_id, is_deleted, sort_order),
  CONSTRAINT fk_option_voting FOREIGN KEY (voting_id) REFERENCES trx_votings(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE trx_voting_votes (
  id         BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  voting_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  option_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  user_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  is_deleted TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at DATETIME NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY uq_vote_user (voting_id, user_id),
```

```
  KEY ix_vote_option (option_id),
  CONSTRAINT fk_vote_voting FOREIGN KEY (voting_id) REFERENCES trx_votings(id),
  CONSTRAINT fk_vote_option FOREIGN KEY (option_id) REFERENCES
m_voting_options(id),
  CONSTRAINT fk_vote_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

6. Surat Menyurat & Log Notifikasi

```
CREATE TABLE m_letter_types (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  complex_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  name        VARCHAR(150) NOT NULL,
  description TEXT NULL,
  is_active   TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  is_deleted  TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at  DATETIME NULL,
  created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_lettertype_complex (complex_id, is_active, is_deleted),
  CONSTRAINT fk_lettertype_complex FOREIGN KEY (complex_id) REFERENCES
m_complexes(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE trx_letter_requests (
  id             BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  complex_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  letter_type_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  requester_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  description    TEXT NULL,
  status         ENUM('dikirim','diproses','selesai','dibatalkan') NOT NULL
DEFAULT 'dikirim',
  submitted_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  cancelled_at   DATETIME NULL,
  completed_at   DATETIME NULL,
  handled_by     BIGINT UNSIGNED NULL,
  is_deleted     TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at     DATETIME NULL,
  created_at     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_letter_admin (complex_id, is_deleted, status, submitted_at),
  KEY ix_letter_requester (requester_id, is_deleted, submitted_at),
  CONSTRAINT fk_letter_complex FOREIGN KEY (complex_id) REFERENCES
m_complexes(id),
  CONSTRAINT fk_letter_type FOREIGN KEY (letter_type_id) REFERENCES
```

```
m_letter_types(id),
  CONSTRAINT fk_letter_requester FOREIGN KEY (requester_id) REFERENCES
m_users(id),
  CONSTRAINT fk_letter_handler FOREIGN KEY (handled_by) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE trx_letter_request_attachments (
  id                BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  letter_request_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  uploaded_by       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  source            ENUM('penghuni','administrator') NOT NULL DEFAULT 'penghuni',
  file_url          VARCHAR(255) NOT NULL,
  file_name         VARCHAR(150) NULL,
  is_deleted        TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at        DATETIME NULL,
  created_at        DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_attach_request (letter_request_id, is_deleted),
  CONSTRAINT fk_attach_request FOREIGN KEY (letter_request_id) REFERENCES
trx_letter_requests(id),
  CONSTRAINT fk_attach_user FOREIGN KEY (uploaded_by) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE trx_letter_request_replies (
  id                BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  letter_request_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  user_id           BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  note              TEXT NOT NULL,
  status_after      ENUM('dikirim','diproses','selesai','dibatalkan') NULL,
  is_deleted        TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  deleted_at        DATETIME NULL,
  created_at        DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_reply_request (letter_request_id, is_deleted, created_at),
  CONSTRAINT fk_reply_request FOREIGN KEY (letter_request_id) REFERENCES
trx_letter_requests(id),
  CONSTRAINT fk_reply_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE trx_notification_logs (
  id              BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id         BIGINT UNSIGNED NULL,
  type
ENUM('registration_submitted','registration_decision','booking_confirmation',
                      'news_published','voting_reminder','letter_request_update')
NOT NULL,
  recipient_email VARCHAR(150) NOT NULL,
  subject         VARCHAR(255) NULL,
  status          ENUM('sent','failed') NOT NULL DEFAULT 'sent',
  error_message   TEXT NULL,
```

```
  sent_at         DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  KEY ix_notif_user (user_id, type, sent_at),
  CONSTRAINT fk_notif_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES m_users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

7. View, Function & Procedure

Objek database berikut menyederhanakan operasi yang berulang: soft delete, pengecekan bentrok booking, filter voting aktif, dan rekap suara.

```
DELIMITER $$

-- Cek bentrok jadwal booking pada satu fasilitas
CREATE FUNCTION fn_booking_has_conflict(
  p_facility_id BIGINT UNSIGNED,
  p_start DATETIME,
  p_end   DATETIME,
  p_exclude_id BIGINT UNSIGNED
) RETURNS TINYINT(1)
READS SQL DATA
BEGIN
  DECLARE v_count INT DEFAULT 0;
  SELECT COUNT(*) INTO v_count
    FROM trx_facility_bookings
   WHERE facility_id = p_facility_id
     AND is_deleted = 0
     AND status IN ('pending','approved')
     AND (p_exclude_id IS NULL OR id <> p_exclude_id)
     AND start_datetime < p_end
     AND end_datetime   > p_start;
  RETURN IF(v_count > 0, 1, 0);
END$$

-- Soft delete generik: menandai satu baris sebagai terhapus
CREATE PROCEDURE sp_soft_delete(
  IN p_table VARCHAR(64),
  IN p_id BIGINT UNSIGNED
)
BEGIN
  SET @sql = CONCAT('UPDATE `', p_table,
                    '` SET is_deleted = 1, deleted_at = NOW() WHERE id = ', p_id);
  PREPARE stmt FROM @sql; EXECUTE stmt; DEALLOCATE PREPARE stmt;
END$$

-- Restore data yang sebelumnya di-soft delete
CREATE PROCEDURE sp_restore_deleted(
  IN p_table VARCHAR(64),
  IN p_id BIGINT UNSIGNED
```

```
)
BEGIN
  SET @sql = CONCAT('UPDATE `', p_table,
                    '` SET is_deleted = 0, deleted_at = NULL WHERE id = ', p_id);
  PREPARE stmt FROM @sql; EXECUTE stmt; DEALLOCATE PREPARE stmt;
END$$

-- Membuat booking dengan validasi bentrok di sisi database
CREATE PROCEDURE sp_create_booking(
  IN  p_facility_id BIGINT UNSIGNED,
  IN  p_user_id     BIGINT UNSIGNED,
  IN  p_start DATETIME,
  IN  p_end   DATETIME,
  IN  p_notes TEXT,
  OUT p_booking_id BIGINT UNSIGNED
)
BEGIN
  IF fn_booking_has_conflict(p_facility_id, p_start, p_end, NULL) = 1 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Jadwal bentrok dengan booking lain pada fasilitas ini';
  ELSE
    INSERT INTO trx_facility_bookings
      (facility_id, user_id, start_datetime, end_datetime, status, notes)
    VALUES (p_facility_id, p_user_id, p_start, p_end, 'pending', p_notes);
    SET p_booking_id = LAST_INSERT_ID();
  END IF;
END$$

-- Approve atau reject pendaftaran penghuni
CREATE PROCEDURE sp_review_registration(
  IN p_user_id  BIGINT UNSIGNED,
  IN p_admin_id BIGINT UNSIGNED,
  IN p_decision ENUM('approved','rejected'),
  IN p_notes    TEXT
)
BEGIN
  UPDATE m_users
     SET registration_status = p_decision,
         approval_notes      = p_notes,
         approved_by         = p_admin_id,
         approved_at         = NOW(),
         is_active           = IF(p_decision = 'approved', 1, 0)
   WHERE id = p_user_id AND is_deleted = 0;
END$$

DELIMITER ;

-- Voting yang masih dalam periode berlaku
CREATE VIEW v_active_votings AS
SELECT v.*
```

```
  FROM trx_votings v
 WHERE v.is_deleted = 0
   AND NOW() BETWEEN v.start_date AND v.end_date;

-- Rekap perolehan suara per opsi
CREATE VIEW v_voting_results AS
SELECT v.id AS voting_id, v.title, o.id AS option_id, o.option_text,
       COUNT(t.id) AS total_votes
  FROM trx_votings v
  JOIN m_voting_options o ON o.voting_id = v.id AND o.is_deleted = 0
  LEFT JOIN trx_voting_votes t ON t.option_id = o.id AND t.is_deleted = 0
 WHERE v.is_deleted = 0
 GROUP BY v.id, v.title, o.id, o.option_text;

-- Feed berita beserta jumlah like dan komentar
CREATE VIEW v_news_feed AS
SELECT n.id, n.complex_id, n.title, n.content, n.cover_image_url, n.published_at,
       u.full_name AS author_name,
       (SELECT COUNT(*) FROM trx_news_likes l
         WHERE l.news_id = n.id AND l.is_deleted = 0) AS total_likes,
       (SELECT COUNT(*) FROM trx_news_comments c
         WHERE c.news_id = n.id AND c.is_deleted = 0) AS total_comments
  FROM trx_news n
  JOIN m_users u ON u.id = n.author_id
 WHERE n.is_deleted = 0;

-- Kalender booking seluruh fasilitas per komplek
CREATE VIEW v_booking_calendar AS
SELECT b.id, f.complex_id, f.id AS facility_id, f.name AS facility_name,
       f.color_hex, u.full_name AS booked_by,
       b.start_datetime, b.end_datetime, b.status
  FROM trx_facility_bookings b
  JOIN m_facilities f ON f.id = b.facility_id AND f.is_deleted = 0
  JOIN m_users u ON u.id = b.user_id
 WHERE b.is_deleted = 0 AND b.status IN ('pending','approved');
```

8. Data Awal

```
-- Akun superadmin pertama; password_hash diisi hasil hash dari aplikasi
INSERT INTO m_users (complex_id, full_name, email, password_hash, role,
                     registration_status, is_active)
VALUES (NULL, 'Super Administrator', 'superadmin@resida.local',
        '<hash_password>', 'superadmin', 'approved', 1);
```